

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 6 —Dãy số

数列

25 câu bắt buộc · 15 câu tự chọn

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 29 tháng 9 năm 2026

1. Bài tập bắt buộc

Làm toàn bộ 25 câu. Đây là phần tính vào điểm bài tập về nhà.

NHÓM A —DÃY SỐ: CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Câu 1

在等比数列 $\{b_n\}$ 中, $b_1 + b_2 = 3, b_1 - b_2 = -1$ 。求公比 q 的值等于 ()

A. 2 B. $\sqrt{2}$ C. ± 2 D. $\pm \sqrt{2}$

Câu 2

在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_1 = 1$, 公差 $d = 3$, 则前 n 项和 S_n 的公式是 ()

A. $S_n = 3n^2 - 2n$ B. $S_n = \frac{3n^2 + n}{2}$ C. $S_n = \frac{3n^2 - n}{2}$ D. $S_n = 3n^2 + n$

Câu 3

等差数列 $\{a_n\}$ 中, 已知 $a_5 = 15, a_7 = 19$, 则 a_3 的值是 ()

A. 7 B. 9 C. 11 D. 12

Câu 4

数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = n^2 + 4n$, 则 a_3 的值是 ()

A. 3 B. 5 C. 7 D. 9

Câu 5

若 3, a , 27 成等差数列, 则 $a =$ ()

- A. 9 B. 15 C. ± 9 D. ± 15

Câu 6

已知数列 $\{3n+1\}$ 与数列 $\{4n-1\}$, 其中 $n \in \mathbb{N}^*$, 它们的公共项由小到大组成新的数列 $\{a_n\}$, 则 $\{a_n\}$ 的前 20 项的和为 ()

- A. 2380 B. 2400 C. 2420 D. 2440

Câu 7

已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_3 + a_6 + a_8 + a_{11} = 12$, 则 $2a_9 - a_{11}$ 的值为 ()

- A. -3 B. 3 C. -12 D. 12

Câu 8

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , $a_4 - a_1 = 78$, $S_3 = 39$, 设 $b_n = \log_3 a_n$, 那么数列 $\{b_n\}$ 的前 10 项和为 ()

- A. $\log_3 71$ B. $\frac{69}{2}$ C. 50 D. 55

Câu 9

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 2$, 公差 $d = 3$, 则 a_5 等于 ()

- A. 14 B. 11 C. 17 D. 20

Câu 10

已知等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_3 = 7$, $a_7 = 19$, 则公差 d 等于 ()

- A. 3 B. 4 C. 6 D. 2

Câu 11

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 1$, 前 10 项和 $S_{10} = 100$, 则公差 d 等于 ()

- A. 2 B. 1 C. 3 D. 4

Câu 12

已知等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_4 = 8$, $a_8 = 20$, 则 S_{10} 等于 ()

- A. 105 B. 115 C. 120 D. 125

Câu 13

已知等差数列 $\{a_n\}$ 中 $a_5 = 15$, 前 5 项和 $S_5 = 55$, 则 a_{10} 等于 ()

- A. 30 B. 20 C. 35 D. 25

NHÓM B — LƯỢNG GIÁC

Câu 14

若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 a 的值等于 ()

- A. 0 B. -1 C. 1 D. 不存在

Câu 15

积分 $\int \frac{1}{2} \cos x dx$ 等于 ()

- A. $\frac{1}{2} \sin x + C$ B. $-\frac{1}{2} \sin x + C$ C. $\frac{1}{4} \sin^2 x + C$ D. $\frac{1}{2} \tan x + C$

Câu 16

函数 $y = \sin 2x$ 的最小正周期是 ()

- A. 2π B. π C. $\frac{\pi}{2}$ D. 4π

Câu 17

$\cos \frac{\pi}{3}$ 的值是 ()

- A. -1 B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$ D. $\frac{1}{2}$

Câu 18

$\tan \frac{\pi}{4}$ 的值是 ()

- A. $\sqrt{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. 1 D. $\frac{1}{2}$

Câu 19

函数 $y = 3 \sin x$ 的值域是 ()

- A. $[-3, 3]$ B. $[-1, 1]$ C. $[0, 3]$ D. $[-3, 0]$

NHÓM C — HÀM SỐ, MŨ, LOGARIT

Câu 20

$\log_5 1$ 的值是 ()

- A. 5 B. 1 C. $\frac{1}{5}$ D. 0

Câu 21

为了求出由曲线 $y = f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续。设 S 是由曲线 $y = f(x)$, $y = 0$, $x = -1$ 和 $x = 5$ 围成的平面区域的面积 (如下图所示)。正确陈述是 ()

- A. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx$ B. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx$ C. $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx$
 D. $S = -\int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx$

Câu 22

$\log_2 8$ 的值是 ()

- A. 2 B. 4 C. 3 D. 8

Câu 23

2^3 的值是 ()

- A. 6 B. 8 C. 9 D. 12

NHÓM D — ÔN TẬP TÍCH LŨY

Câu 24

设全集 U , 有以下四个关系式: 甲: $A \cap B = A$ 乙: $A \cup B = B$ 丙: $\complement_U B = \complement_U A$ 丁: $(\complement_U A) \cup (\complement_U B) = \complement_U A$
 如果有且只有一个不成立, 则该式是 ()

- A. 甲 B. 乙 C. 丙 D. 丁

Câu 25

已知 x, y 为非零实数, 代数式 $\frac{x}{|x|} + \frac{y}{|y|} + \frac{|xy|}{xy}$ 的值所组成的集合是 M , 则下列判断正确的是 ()

- A. $0 \in M$ B. $-1 \in M$ C. $2 \in M$ D. $1 \in M$

2. Bài tập tự chọn

Phần này luyện cùng nội dung nhưng ở mức khó hơn rõ rệt. Chỉ làm sau khi đã hoàn thành 25 câu bắt buộc. Không tính vào điểm bài tập về nhà.

Câu 1

等差数列 $S_n = 3n^2 - 2n$, 则 a_2 等于 ()

- A. 1 B. 7 C. 8 D. 9

Câu 2

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 8$, 公比 $q = \frac{1}{2}$, 若前 n 项和 $S_n = 15$, 则 n 等于 ()

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

Câu 3

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 2$, 公比 $q = 3$, 则前 3 项和 S_3 等于 ()

- A. 24 B. 26 C. 18 D. 30

Câu 4

在等差数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 + a_6 = 10, a_3 = 4$ 。求 a_1 的值等于 ()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 5

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 4^{n-1} + t$, 则 ()

- A. 首项 a_1 的值不确定 B. 公比 $q = \frac{1}{4}$ C. $a_2 = 1$ D. $t = -\frac{1}{4}$

Câu 6

在等差数列中, $a_m + a_n = a_p + a_q$, 则 ()

- A. $m - n = p - q$ B. $mn = pq$ C. $m + p = n + q$ D. $m + n = p + q$

Câu 7

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2n$, 则 a_3 等于 ()

- A. 1 B. 3 C. 5 D. 7

Câu 8

河南洛阳龙门石窟是中国石刻艺术宝库, 现为世界非物质文化遗产之一。某洞窟的浮雕共 7 层, 它们构成一幅优美的图案。若从下往上计算, 从第二层开始, 每层浮雕像的个数依次是下层个数的 2 倍, 且第三层与第二层浮雕像个数的差是 16, 则该洞窟的浮雕像的总个数为 ()

- A. 1016 B. 512 C. 128 D. 1024

Câu 9

已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_3 + a_5 = 12$, $a_2 + a_4 + a_6 = 18$, 则 a_7 等于 ()

- A. 12 B. 10 C. 14 D. 16

Câu 10

已知等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1 = 20$, 公差 $d = -3$, 则前 n 项和 S_n 的最大值是 ()

- A. 77 B. 70 C. 84 D. 63

Câu 11

已知等比数列 $\{a_n\}$ 中 $a_3 = 4$, $a_5 = 16$, 则 a_7 等于 ()

- A. 64 B. 32 C. 48 D. 128

Câu 12

无穷等比数列的收敛条件是 ()

- A. $|q| > 1$ B. $q = 1$ C. $|q| < 1$ D. $q \leq 1$

Câu 13

已知数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n = 2n^2 + 3n$, 则 a_4 等于 ()

- A. 11 B. 15 C. 17 D. 19

Câu 14

已知等比数列 $\{a_n\}$ 的各项都是正数, 其公比为 4, 且 $a_1 a_2 a_3 a_4 a_5 = 4^{10}$, 则 $a_4 a_6 =$ ()

- A. 4^6 B. 4^7 C. 4^8 D. 4^9

Câu 15

数列 1, 1, 2, 3, 5, 8, ... 是 ()

- A. 等差数列 B. 等比数列 C. 斐波那契数列 D. 几何数列

Nộp bài trước buổi 7 qua hệ thống học trực tuyến. Đáp án để tự chấm: 05-dap-an-bai-tap-ve-nha.pdf.